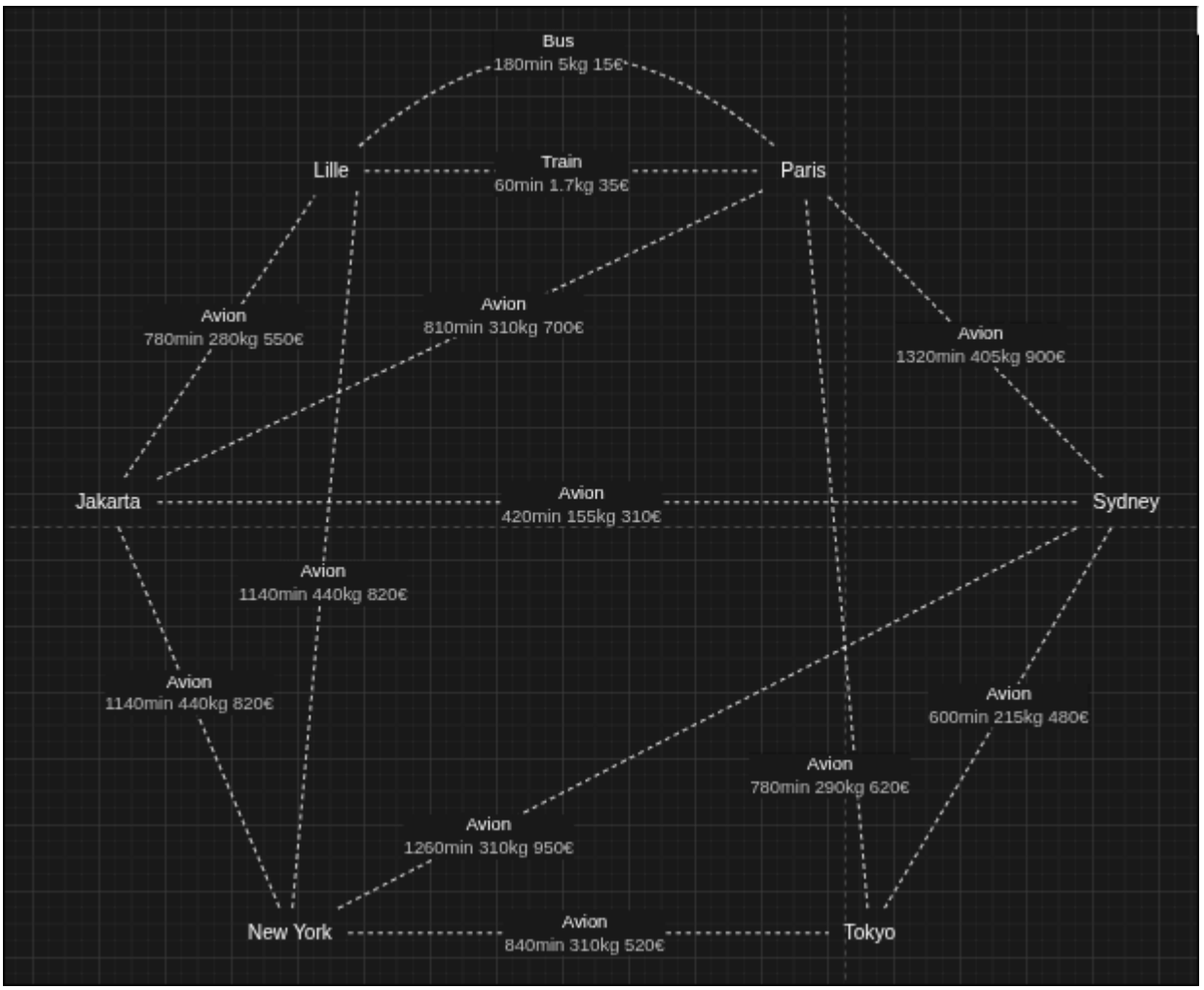
Rapport SAÉ 2.01-2.02, ressource Graphes

Equipe C2: Erwann Besegher, Alaeddine Oudriss, Jérôme Pardoue, Mehmel Amayas

1 Version 1: Un seul moyen de transport

1.1 Exemple

Le schéma suivant représente la situation que nous avons modélisée.



Nous avons défini les connexions directes:

Arête	Mode	Durée (min)	CO_2 (kg)	Prix (€)
Lille -> Paris	Train	60	1.7	35
Lille -> Paris	Bus	180	5.0	15
Lille -> Jakarta	Avion	780	280	550
Lille -> New York	Avion	1140	440	820
Jakarta -> Sydney	Avion	420	155	310
Jakarta -> New York	Avion	1140	440	820

Arête	Mode	Durée (min)	CO_2 (kg)	Prix (€)
Paris -> Sydney	Avion	1320	405	900
Paris -> Jakarta	Avion	810	310	700
Paris -> Tokyo	Avion	780	290	620
Sydney -> Tokyo	Avion	600	215	480
New York -> Tokyo	Avion	840	310	520
New York -> Sydney	Avion	1260	310	950

Scénario d'utilisation : L'utilisatrice de notre scénario souhaite voyager de Lille à Sydney. Elle choisit l'avion et le prix comme critère d'optimisation.

Résultats obtenus : L'algorithme devait calculer les 4 meilleurs itinéraires. Dans notre réseau filtré uniquement pour l'avion, il n'existe que 3 chemins possibles pour relier Lille à Sydney. On affiche donc tous les itinéraires possibles classés par prix :

```
javac -cp "lib/*" -d bin src/poo/*.java src/graphes/*.java
java -cp "bin:lib/*" graphes.GraphesV1
=== PROTOTYPE GRAPHES V1 : SCÉNARIO INTERNATIONAL ===

Préférences de l'utilisatrice :
- Transport choisi : AVION
- Critère à optimiser : PRIX
- Trajet : Lille -> Sydney

=== 4 MEILLEURS ITINÉRAIRES ===
1) Chemin(Arêtes: [Lille -> Jakarta (AVION), Jakarta -> Sydney (AVION)],
Poids: 860.000000) [Coût total (PRIX) : 860.0 €]
2) Chemin(Arêtes: [Lille -> New York (AVION), New York -> Sydney (AVION)],
Poids: 1770.000000) [Coût total (PRIX) : 1770.0 €]
3) Chemin(Arêtes: [Lille -> Jakarta (AVION), Jakarta -> New York (AVION),
New York -> Sydney (AVION)], Poids: 2320.000000) [Coût total (PRIX) :
2320.0 €]
```

1.2 Modèle pour l'exemple



1.3 Modélisation pour la Version 1 dans le cas général

Pour résoudre ce problème de manière abstraite:

- Le type de graphe: Nous utilisons un multigraphe orienté et valué car deux villes peuvent être reliées par plusieurs moyens de transport (ex: Train et Bus entre Lille et Paris) et orienté car un trajet de A vers B n'implique pas forcément le même coût ou temps de B vers A.
- Les sommets: Ce sont les `Lieu` du réseau (objets `Ville`).
- Les arêtes: Ce sont les instances de `Connexion` (ici des `Trajet`). Une arête est ajoutée entre un sommet et un autre uniquement si le mode de transport correspond au choix de l'utilisatrice. Le poids de cette arête correspond au prix.
- L'algorithme: Nous utilisons l'algorithme des k-plus courts chemins (KPCC) pour trouver les meilleurs itinéraires. Les arguments passés sont: le graphe, le sommet de départ, le sommet d'arrivée, et la valeur `k` (nombre d'itinéraires qu'on veut).

1.4 Prototype pour la Version 1

Lien du repo gitlab: https://gitlab.univ-lille.fr/sae2.01-2.02/2026/C2